

光的干涉、衍射、透镜与球面镜 答案

光程差、薄膜干涉、衍射光栅、透镜公式、球面镜

共通考试对策讲座

旅人教育 刘可惟
2026 年 6 月 14 日

术语与符号确认

光程差与相位	做干涉题时，要把光程差与真空中的波长 λ_0 比较。反射时，光从折射率小的介质射向折射率大的介质并发生反射，反射光相位改变 π 。
杨氏双缝、衍射光栅、薄膜	杨氏双缝近似用 dx/l 表示光程差；衍射光栅用 $d\sin\theta$ ；薄膜、劈尖空气膜问题要先找出在薄层中多走的一来一回的光程。
透镜与球面镜	使用 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 。本讲义采用的符号约定是：凸透镜、凹面镜 $f > 0$ ；凹透镜、凸面镜 $f < 0$ 。若算得 $b < 0$ ，表示成的是虚像。

问 1 运动波源产生的水面波

小球 P 每秒接触水面 5 次，因此波源频率为

$$f_0 = 5.0 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{f_0} = 0.20 \text{ s}$$

下面按你给的图来修改题目和解答：**最左边的波峰与 $x = -40$ 对齐，最右边的波峰与 $x = 40$ 对齐，当前波源 P 位于 $x = 20$ 。**

解法 1：直接根据图像求解 由于小球每秒激发 5 次波峰，所以周期为 0.20 s。图中从最早发出的波峰到现在一共对应 10 个周期，所以从第一个波峰发出到现在已经过了

$$10T = 10 \times 0.20 = 2.0 \text{ s}$$

。把最早发出的那个波峰看成是在 $t = 0$ 、波源位于 $x = 0$ 时产生的。现在这个最早波峰的最左端在 $x = -40$ ，说明 2.0 s 内波传播了 40 cm，所以水面波的传播速度为

$$V = \frac{40 \text{ cm}}{2.0 \text{ s}} = \boxed{20 \text{ cm/s}}$$

。同样地，波源 P 在这 2.0 s 内从 $x = 0$ 移动到了 $x = 20$ ，所以波源速度为

$$v = \frac{20\text{ cm}}{2.0\text{ s}} = \boxed{10\text{ cm/s}}$$

。接着求 Q 点处观测到的频率。 Q 位于波源的后方。由图可知，后方 10 个波长一共对应 60 cm ，因此后方波长为

$$\lambda_{\text{后}} = \frac{60\text{ cm}}{10} = 6.0\text{ cm}$$

。因此， Q 点处的振动频率为

$$f = \frac{V}{\lambda_{\text{后}}} = \frac{20}{6.0} = \frac{10}{3}\text{ Hz} \simeq \boxed{3.3\text{ Hz}}$$

。

解法 2：用多普勒效应公式验证

由图可知，后方波长为

$$\lambda_{\text{后}} = \frac{60}{10} = 6.0\text{ cm}$$

前方波长为

$$\lambda_{\text{前}} = \frac{20}{10} = 2.0\text{ cm}$$

对于运动波源，有

$$\frac{V}{\lambda_{\text{后}}} = \frac{V}{V+v}f_0, \quad \frac{V}{\lambda_{\text{前}}} = \frac{V}{V-v}f_0$$

代入 $f_0 = 5.0\text{ Hz}$ 得

$$\frac{V}{6.0} = \frac{V}{V+v} \times 5, \quad \frac{V}{2.0} = \frac{V}{V-v} \times 5$$

解得

$$V = 20\text{ cm/s}, \quad v = 10\text{ cm/s}$$

进一步可得

$$f = \frac{V}{V+v}f_0 = \frac{20}{20+10} \times 5 = \frac{10}{3}\text{ Hz}$$

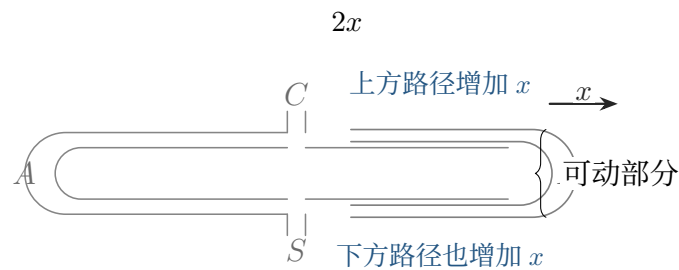
，与上面的结果一致。

如果按选择题选项来答，则 (1) 选 4，(2) 选 4，(3) 选 2。

(1) 20 cm/s , (2) 10 cm/s , (3) $\frac{10}{3}\text{ Hz} \simeq 3.3\text{ Hz}$

问 2 路径差导致的声音干涉

把管 B 向右移动 x 时，右侧上、下两段路程都会各增加 x ，所以两路声音的路径差会增加



题目说，管 B 每移动 4 cm ， C 处声音就再一次变小。相邻两个“变小”的位置对应的路径差相差 1 个波长。由于路径差的变化量是移动量的 2 倍，故

$$\lambda = 2 \times 4\text{ cm} = 8\text{ cm} = 0.080\text{ m}$$

声速为 $V = 340\text{ m/s}$ ，所以声源频率为

$$f = \frac{V}{\lambda} = \frac{340}{0.080} = 4.25 \times 10^3\text{ Hz}$$

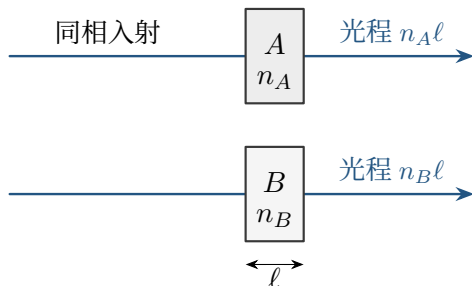
$$4.25 \times 10^3\text{ Hz}$$

问 3 两块透明薄膜中的光程差

本题不考虑反射，只比较穿过两块薄膜后的两束透射光。由于离开薄膜后的空气中路程相同，真正产生差别的是两束光在薄膜中的**光程**。

穿过薄膜 A 的光程为 $n_A \ell$ ，穿过薄膜 B 的光程为 $n_B \ell$ 。因此两束光的光程差为

$$\Delta = (n_A - n_B)\ell$$



两束光要变成反相，光程差最小应为半个真空波长，即

$$(n_A - n_B)\ell = \frac{\lambda_0}{2}$$

代入 $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$ ， $n_A - n_B = 6.0 \times 10^{-3}$ ，得

$$\ell = \frac{600 \text{ nm}}{2 \times 6.0 \times 10^{-3}} = 5.0 \times 10^4 \text{ nm} = \boxed{5.0 \times 10^{-5} \text{ m}}$$

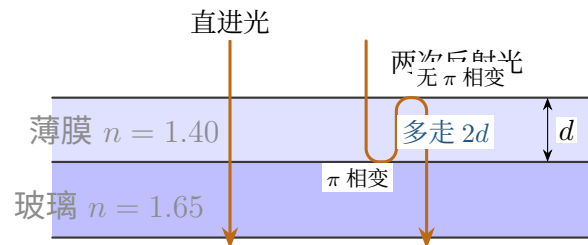
也就是 $50 \mu\text{m}$ 。

$$\boxed{5.0 \times 10^{-5} \text{ m} (= 50 \mu\text{m})}$$

问 4 增透膜

比较两束透射光：一束不反射直接进入玻璃，另一束在薄膜内反射 2 次后再进入玻璃。反射 2 次的光比直进光在薄膜中多走了一个来回，所以光程差为

$$\Delta = 2nd = 2 \times 1.40d = 2.8d$$



再看反射导致的相位改变。薄膜到玻璃的反射是从 1.40 射向 1.65，反射时有 π 相变；薄膜到空气的反射是从 1.40 射向 1.00，反射时没有 π 相变。所以，两次反射光相对于直进光，已经因为反射多了半个波长的相位差。

透射光要相长干涉，总相位差应为波长的整数倍。因此路程造成的光程差也取半个波长时，二者合起来刚好相差一个波长。最小条件为

$$2nd = \frac{\lambda_0}{2}$$

故

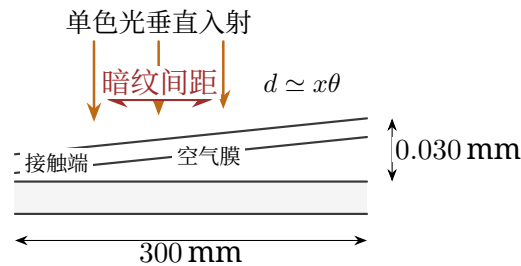
$$d = \frac{\lambda_0}{4n} = \frac{560 \text{ nm}}{4 \times 1.40} = 100 \text{ nm}$$

光程差： $2.8d$ ，最小厚度：100 nm

问 5 劈尖空气膜的干涉

从接触端开始, 空气膜的厚度随距离 x 近似线性增加。设劈尖角为 θ , 则小角度下有

$$\theta \simeq \frac{0.030 \text{ mm}}{300 \text{ mm}} = 1.0 \times 10^{-4}$$



在劈尖空气膜的反射光中, 只有其中一束反射光发生 π 相变, 所以暗纹条件为

$$2d = m\lambda_0$$

又因为 $d \simeq x\theta$, 暗纹位置满足

$$2x\theta = m\lambda_0 \Rightarrow x_m = \frac{m\lambda_0}{2\theta}$$

因此相邻暗纹间距为

$$\Delta x = \frac{\lambda_0}{2\theta} = \frac{6.0 \times 10^{-7}}{2 \times 1.0 \times 10^{-4}} = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m} = \boxed{3.0 \text{ mm}}$$

3.0 mm

问 6 衍射光栅

衍射光栅的亮纹条件为

$$d \sin \theta = m\lambda$$

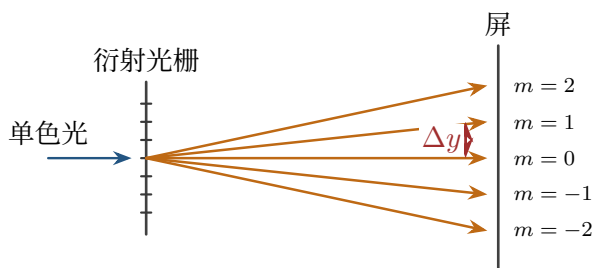
这里的 λ 是光在当前介质中的波长。若角度较小，屏上第 m 级亮纹的位置近似为

$$y_m \simeq L \tan \theta \simeq L \sin \theta = \frac{Lm\lambda}{d}$$

所以相邻亮纹间距

$$\Delta y = \frac{L\lambda}{d}$$

与 λ 成正比，与光栅常量 d 成反比。



(1) 若光栅常量 d 变为原来的 2 倍， Δy 与 $1/d$ 成正比，所以

$$\Delta y' = \frac{1}{2} \Delta y$$

即亮纹间距变为

$$\frac{1}{2} \text{ 倍}$$

(2) 在水中，光的波长变为

$$\lambda_{\text{水}} = \frac{\lambda_0}{1.3}$$

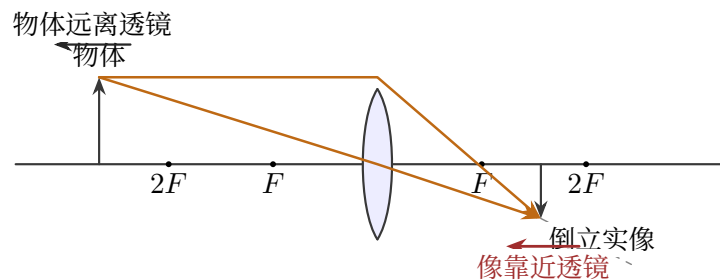
因此亮纹间距也变为原来的 $1/1.3$ ，即

$$\frac{1}{1.3} \text{ 倍} \simeq 0.77 \text{ 倍}$$

$$(1) \frac{1}{2} \text{ 倍}, (2) \frac{1}{1.3} \simeq 0.77 \text{ 倍}$$

问 7 凸透镜成像的正倒与位置

物体放在凸透镜焦点之外时，另一侧形成**倒立实像**。所以题中“ア”应为“倒立”。



由透镜公式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

可知，当物距 a 增大时， $1/a$ 变小，于是

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a}$$

变大，所以像距 b 变小。也就是说，实像会向透镜靠近。

因此，ア为“倒立”，イ为“向透镜靠近”，正确选项为

5

5

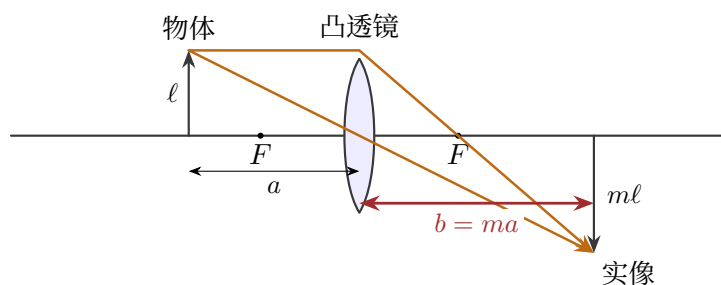
问 8 像长为 $m\ell$ 的凸透镜

物体长度为 ℓ ，实像长度为 $m\ell$ ，所以放大率的大小为 m 。对实像，可取

$$m = \frac{b}{a}$$

于是像距为

$$b = ma$$



把 $b = ma$ 代入透镜公式，得

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{ma} = \frac{1}{f}$$

整理左边：

$$\frac{m+1}{ma} = \frac{1}{f}$$

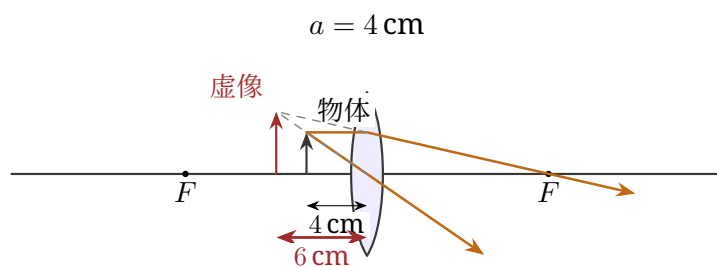
所以焦距为

$$f = \frac{ma}{m+1}$$

$$f = \frac{ma}{m+1}$$

问 9 物体在焦点以内的凸透镜

凸透镜焦距取正，所以 $f = +12\text{ cm}$ 。物体在透镜前 4 cm 处，故



由透镜公式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

得

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{b} = \frac{1}{12}$$

所以

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{12} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{6}$$

因此

$$b = \boxed{-6\text{ cm}}$$

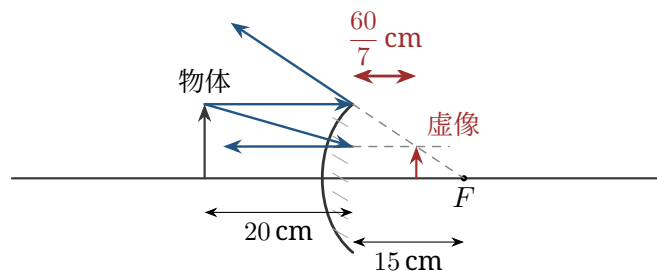
因为 $b < 0$ ，像在物体同侧，是虚像。这里“物体同侧”就是透镜的物体侧。

在透镜的物体侧 6 cm 处，成虚像

问 10 凸面镜成像

凸面镜的焦距取负，因此

$$f = -15 \text{ cm}, \quad a = 20 \text{ cm}$$



球面镜仍使用

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

代入得

$$\frac{1}{20} + \frac{1}{b} = -\frac{1}{15}$$

所以

$$\frac{1}{b} = -\frac{1}{15} - \frac{1}{20} = -\frac{4+3}{60} = -\frac{7}{60}$$

由此

$$b = -\frac{60}{7} \text{ cm} \simeq -8.6 \text{ cm}$$

因为 $b < 0$ ，像在镜后，是虚像。

镜后 $\frac{60}{7} \text{ cm}$ (约 8.6 cm) 处，成虚像